

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Abdiel Paredes	1	Carlos P / PPM C2	3/7/25

Title: Relaciones

Keyword	Topic: Introducción
- Relación - Datos - Función	Notes: Una relación es una correspondencia entre dos elementos de dos conjuntos con ciertas propiedades. En computación las relaciones se utilizan en bases de datos, estructuras de datos, redes, algoritmos y lenguaje. Las funciones son una clase especial de relación y se utilizan frecuentemente en todas las áreas de matemáticas, en especial en Cálculo Diferencial y Cálculo Integral. En computación a su vez tiene muchas aplicaciones, especialmente programación.
Questions ¿Además de los mencionados en donde podemos aplicar las relaciones?	

Summary: Las funciones son relaciones y además tienen aplicaciones fundamentales en la programación, de ahí radica su importancia.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Abdiel Paredes	2	carlos P / PPM	3/7/25

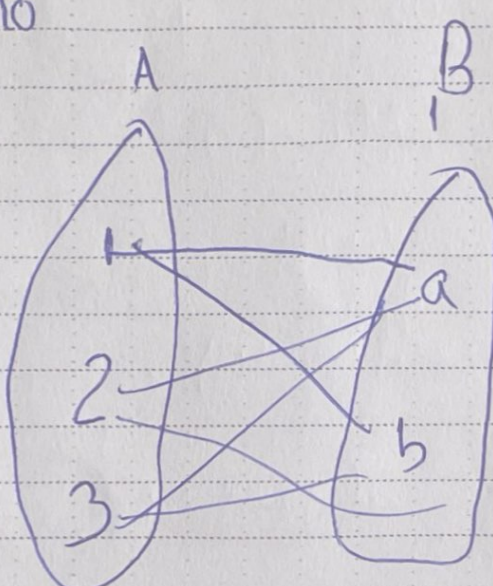
Title: Relaciones

Keyword	Topic: Elementos de una relación
- Pares ordenados - conjunto	Notes: Definición de relación; dados dos conjuntos no vacíos A y B, una relación es el conjunto de pares ordenados en donde el primer conjunto está relacionado con el segundo y viceversa. Ej: <pre> graph LR M[Maestro] --- MM[Matemática] J1[Jorge] --- SD[Sistemas D.] D[Domingo] --- A[2. Algorit] I[Ignacio] --- ED[Estructura de Datos] J2[Jorge] --- G[graficación] R[Raymundo] --- PII[Programación II] </pre> Ej: $R = \{ \text{Jorge, sistemas digitales} \}$
Questions	
¿De qué otra manera podemos representarlo?	

Summary: Una relación es la coincidencia entre dos conjuntos de pares ordenados

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Abriel Paredes	3	carlos P / PPM C2	3/7/25

Title: Relaciones

Keyword	Topic: Producto cartesiano
- Conjunto	Notes: El producto de los con A y B que se denota como $A \times B$, es la combinación de todo A y todo B .
Questions	Ejemplo  $A \times B = (1,a), (1,b), (2,a), (2,b), (3,a), (3,b)$

Summary:

El Producto Cartesiano consiste en que cada elemento de un conjunto se relaciona con cada uno del otro

Title: Relaciones

Keyword

binario
= par

Topic:

Relación binaria

Notes:

No porque los elementos de la relación son pares ordenados, ya pueden tener dos o más elementos en el segundo con

$$R = \{(a, 1, \Delta), (a, 2, \square), (b, 1, \Delta), (c, 3, \square), (c, 2, \Delta)\}$$

Questions

¿cómo se aplica en programación?

Ejemplo:

Sea

$$A = \{2, 4, 5, 6, 7, 11\} \text{ y } B = \{b \mid b \in \mathbb{Z}; 1 \leq b \leq 10\}$$

$$R = \{(2, 2), (2, 4), (2, 6), (2, 8), (2, 10), (4, 8), (5, 5), (5, 10), (6, 6)\}$$

Summary:

En la relación se puede dar el caso de que no todas los elementos son pares ordenados. Aquí está la relación binaria

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Abdiel Paredes	5	carlos p / PPMc2	29 / 7 / 25

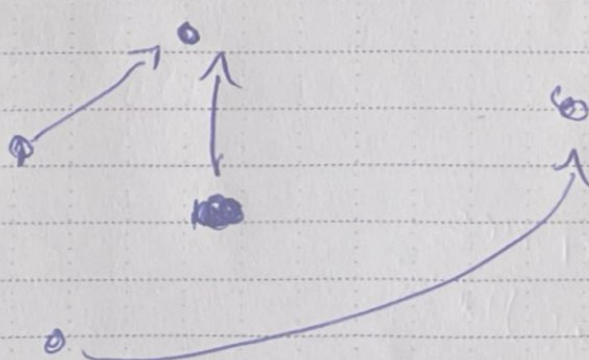
Title: Relaciones

Keyword	Topic: Matriz de una relación
Matriz	Notes: Si A y B son dos conjuntos con m y n elementos, respectivamente y R es una relación de A y B , entonces los pares representan a R como una matriz $MR = [m][n]$ cuyos elementos se definen como:
Questions	$m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } (a_i, b_j) \in R \\ 0 & \text{si } (a_i, b_j) \notin R \end{cases}$
¿cómo se aplica?	Ejemplo $MR = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$

Summary: La representación matricial es muy útil ya que permite para llevar a cabo las operaciones sobre relaciones.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Andiel Paredes Aquino	6	Carlos P / PPM C2	3/7/2025

Title: Relaciones

Keyword	Topic: grafo de una relación
- grafos	Notes: Es posible representar con un grafo cualquier relación y, de hecho a esta se le llama grafo dirigido de R .
Questions	Ejemplo 6.5. Sean conjuntos $A = \{a, b, c\} \text{ y } B = \{x, y\}$ y sea la relación $R: A \rightarrow B$ tal que $R = \{(a, x), (a, y), (b, x), (c, y)\}$ 

Como lo aplicamos en PENC

Summary: es posible graficar las relaciones por nodos y flechas en un plano

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Abdiel Parades Arriaga	7	Carlos P / PPM 2	3/7/25

Title: Grafo

Keyword	Topic: <u>Introducción</u>
- grafo	Notes: Euler definió el concepto de grafo para representar conexiones entre puntos verticales y así en las matemáticas, estas que así se pueden recorrer cada una una vez y volver al punto en el que se fueron tienen relaciones.
Questions	Los grafos se utilizan para modelar redes de transporte y relaciones en otros campos como la informática, telecomunicaciones y redes sociales.
¿cómo se aplica?	

Summary: Los grafos tienen múltiples aplicaciones debido a la importancia de conectarlos.

Title: Grafos

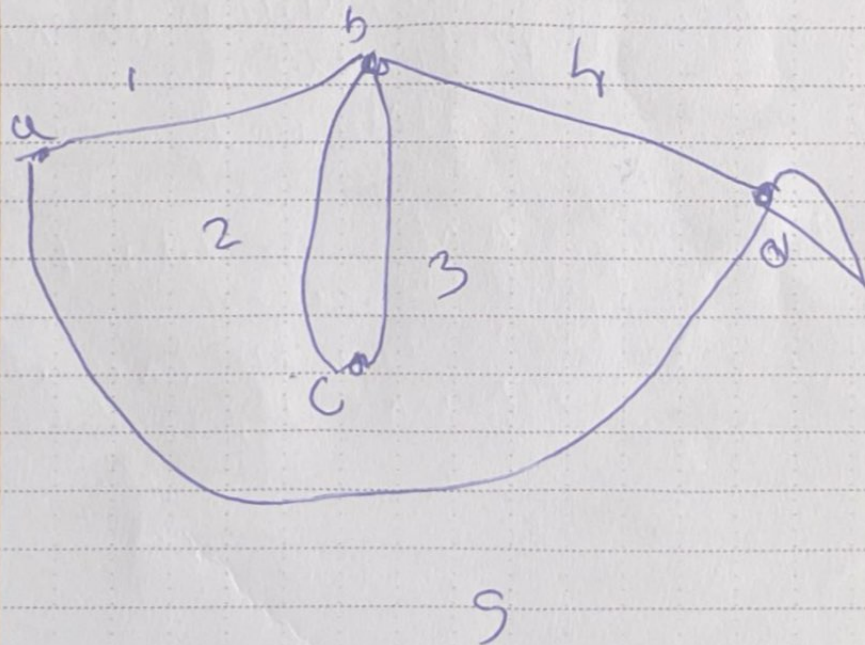
Keyword

Topic: Render de un grafo

- grafo

Notes: un grafo es un diagrama que consta de un conjunto de nodos V y un conjunto de lados, E .

- Aplicación: Mire el ^{siguiente} ~~siguiente~~ ejemplo:



Questions

¿Un grafo puede tener mas partes?

Summary: Los grafos están compuestos por: Nodos, Lados, lado Paralelo, Lazo, Valencia de un vertice.

Title: grafos

Keyword

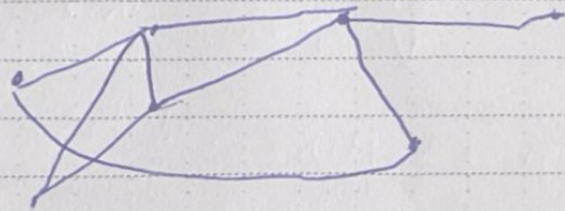
- Tipo
- NODO
- Linea

Topic: Tipos de grafos

Notes: grafos Simple

- NO tienen lazos y lados paralelos

Ejemplo:

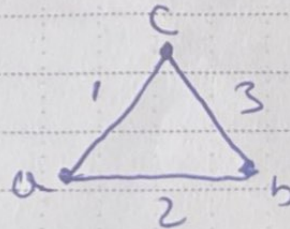
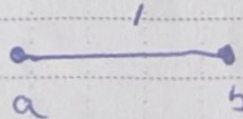


grado completo de n vertices

Questions

¿Existen mas tipos?

- Cada vertice esta relacionado con otros



Summary:

Existe un numero de maneras de representar un grafo. Aqui analizamos algo de ellas

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Abdiel Paredes	10	Carlos P / PPMc2	31/7/25

Title: grafos

Keyword - circuito - Regresión	Topic: caminos y circuitos Notes: • camino Es un sucesión de lado que van de un vertice a otro • circuito Es el camino de un vertice a si mismo, siempre regresando
Questions ¿ Como usar la Regresión Digital con los nodos por?	• circuito simple de longitud N Es aquel camino que al salir de un vertice que regrese a el • camino euler Recorrer todos los vertices pasando por los nodos solo una vez

Summary: Es la concepción de puntos y caminos de una computadora en la electrónica, de ahí la importancia que le otorgan